

Fonction pure

En programmation informatique, une **fonction pure** est une fonction qui possède les propriétés suivantes^{1,2} :

1. Sa valeur de retour est la même pour les mêmes arguments (pas de variation avec des variables statiques locales, des variables non locales, des arguments mutables de type référence ou des flux d'entrée).
2. Son évaluation n'a pas d'effets de bord (pas de mutation de variables statiques locales, de variables non locales, d'arguments mutables de type référence ou de flux d'entrée-sortie).

Une fonction pure est ainsi un analogue informatique d'une fonction mathématique. Certains auteurs, particulièrement de la communauté des langages impératifs, utilisent le terme "pure" pour désigner les fonctions qui ont uniquement la propriété 2 susmentionnée³.

Exemples

Fonctions pures

Les fonctions C++ suivantes sont pures :

- floor, retournant la partie entière par défaut d'un nombre ;
- max, retournant le maximum de deux valeurs ;
- sin, retournant le sinus d'un nombre.

Fonctions impures

Les fonctions C++ suivantes sont impures car elles ne vérifient pas la propriété 1 ci-dessus :